MedSeal-MBT 项目申报书

面向关联医学影像数据集的一致性脱敏与验证工具 · 0.2.0 候选版

基本信息

项目	内容
项目名称	MedSeal-MBT（关联医学影像数据集一致性脱敏与验证）
参赛者	韩枕
邮箱	766903826@qq.com
手机号	17889572851
GitHub 仓库链接	https://github.com/001-Elsa/MedSeal-MBT
Gitlink 仓库链接	https://gitlink.org.cn/Hzhhhh/MedSeal-MBT
Mooncakes 包	https://mooncakes.io/docs/001-Elsa/medseal
项目方向	MoonBit 医学影像开发工具 / 数据集转换与完整性验证
项目类型	围绕实际开发需求制作的开发工具（原创 MoonBit 项目）

项目简介

MedSeal-MBT 在原有 MoonBit DICOM 解析、校验与单文件清理工具上深化，面向同一患者的多影像、多检查和对象引用关系，实现数据集内一致的身份替换、UID 重映射与日期平移。输出包含新 DICOM 文件、无原值和原路径的动作审计，以及可独立复检的 SHA-256 清单。

项目方向与适用场景

适用于科研样本准备、教学演示、医学影像软件联调与合成数据集处理。相比仅替换单文件患者字段，本项目重点保留数据集内部患者分组、Study/Series 层级、同患者对象引用和日期间隔，同时检查输入变化、输出结构与文件完整性。核心转换由 MoonBit 实现，可离线运行。

核心功能

1. plan 两遍处理预检：有界读取、身份冲突、重复 SOP、跨患者引用与未知 UID 角色检查。
2. batch 共享患者别名与分角色 UID 映射；每患者独立日期偏移，保留同患者日期间隔。
3. research-v1 版本化策略；递归清理私有字段，重建 File Meta 并清零 preamble。
4. 暂存后重解析，比较保留字段及 Pixel Data；复检输入快照后发布到全新输出目录。
5. verify 核对 DICOM/审计哈希、输出文件集合与对象关系；保留原有单文件 CLI。

项目性质与开源合规

延续原仓库与已发布 0.1.1，原创实现采用 Apache-2.0，依赖与样本来源有单独说明。pydicom 仅用于独立合成样本验证，不参与运行时转换。0.2.0 源码已按功能更新至 GitHub；CI 证据单独记录。原深化方案尚有未完成项，详见 PLAN_AUDIT.md；GitLink 同步与 Mooncakes 新版发布尚未执行。

质量与边界

验证覆盖多后端自动化测试与 pydicom 独立互操作检查，包括 1,000 个合成对象、2 位患者、998 条引用。支持 Part 10 / Explicit VR Little Endian、ASCII/UTF-8 与 CT/MR/Secondary Capture 元数据子集；不宣称完整 IOD 或保密配置符合性。不检测像素内身份信息，不保证完全匿名化或法规合规；清单校验不提供数字签名。